

Лабораторная работа № 2

Первоначальная настройка git

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

Раздел 3

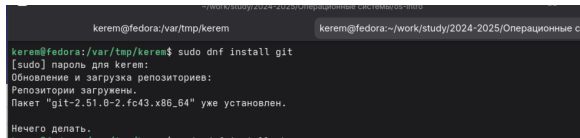
Задание

- 1 Установка ПО (Git, GitHub CLI).
- 2 Базовая настройка git.
- 3 Создание SSH и PGP ключей.
- 4 Добавление ключей на GitHub.
- 5 Настройка подписи коммитов git.
- 6 Создание репозитория и клонирование.
- 7 Настройка каталога курса.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Установка Git командой `sudo dnf install git`:



```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ sudo dnf install git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для kerem:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.51.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
```

Рисунок 1: Установка Git

Установка GitHub CLI (gh) командой `sudo dnf install gh`:

```
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.87.3-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
```

Рисунок 2: Установка GitHub CLI

Базовая настройка git

Настройка конфигурации (имя, email, ветка по умолчанию, crlf):

```
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ git config --global user.name "kerem piriyeu"  
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ git config --global user.email "piriyewkerem144@gmail.com"  
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ git config --global core.quotepath false  
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ git config --global init.defaultBranch master  
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ git config --global core.autocrlf input  
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 3: Базовая настройка git

Создание ключа RSA

Генерация ключа RSA командой `ssh-keygen -t rsa`:

```
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kerem/.ssh/id_rsa):
/home/kerem/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/kerem/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kerem/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/kerem/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:qRibr2gj6BYub7ebyEre/rWVBQ2GnBmHfzi2NdFjAuk kerem@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|      ..*=o .      |
|      *o.o.o +     |
|      o...+ .      |
|      E.+          |
|      . S =..      |
|      . = . .o     |
|o.. + .. o        |
|*+=o.o. o         |
|=O*=*=.          |
+-----[SHA256]-----+
```

Рисунок 4: Создание RSA ключа

Создание ключа ed25519

Генерация ключа ed25519 командой `ssh-keygen -t ed25519`:

```
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kerem/.ssh/id_ed25519):
/home/kerem/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/kerem/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase)
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:dts673IlN6+vxpb06swNwa3H5ewklmc9NPY8H+1ptDA kerem@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|      . .
|    S +...+
|  . . *+E=++
|    + B=XB*
|    oo*o***
|    .*0+=oo
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 5: Создание ключа ed25519

Просмотр публичного ключа SSH

Просмотр публичного ключа командой `cat ~/.ssh/id_ed25519.pub`:

```
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Рисунок 6: Просмотр публичного ключа SSH

Создание PGP ключа (GPG)

Генерация ключа GPG командой `gpg --full-generate-key:`

```
Выберите тип ключа:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and Elgamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(9) ECC (sign and encrypt) *default*
(10) ECC (только для подписи)
(14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
0 = не ограничен
<n> = срок действия ключа - n дней
<n>w = срок действия ключа - n недель
<n>m = срок действия ключа - n месяцев
<n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0)
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: kerem
Адрес электронной почты: piriyewkerem144@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "kerem <piriyewkerem144@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? o
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печатать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам): это даст генератору
```

Просмотр созданных ключей:

```
kerem@fedora:/var/tmp/kerem$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 3 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 3u
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096/366909230651655D 2026-06-04 [SC]
      2CC66FBEA3629F16082EC3F3366909230651655D
uid   [ абсолютно ] kerem <piriyewkerem144@gmail.com>
ssb   rsa4096/C383A6496BD20BCF 2026-06-04 [E]

sec   ed25519/D56AB28C50B05D5A 2026-05-26 [SC]
      A0FAF8978C263375F5EF7A59D56AB28C50B05D5A
uid   [ абсолютно ] kerem <1032254162@rudn.ru>
ssb   cv25519/3A8BD0233E8D0B61 2026-05-26 [E]

sec   rsa4096/1EB978C2DFBA7060 2026-06-04 [SC]
      DFF934D7CE196744EBC0E5D81EB978C2DFBA7060
uid   [ абсолютно ] kerem <piriyewkerem144@gmail.com>
ssb   rsa4096/61346D0CAFAAD1B6 2026-06-04 [E]
```

Рисунок 8: Просмотр GPG ключей

Добавление SSH ключа на GitHub

Просмотр и работа с SSH для добавления на платформу:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZ011NTE5AAAAIPYmv73ESbLkXevoy2n0cR75p00EkspRBM8HFXsqPxce kerem@fedora
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ ssh-keygen -t ed25519 -C "piriyewkerem144@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kerem/.ssh/id_ed25519):
/home/kerem/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/kerem/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:N8vJ8yblxRp92xPQWlxxSA4TovppnqD19H5kcmUcbQ piriyewkerem144@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[E025519 256]--+
|      .o .++      |
|    +. o  =       |
|   =.oE  +        |
|  ooo= o          |
| .S %   ..        |
| oo% 0 . o.       |
| ..o* 0 o =       |
| . =. . + o.      |
| .+.o . .         |
+----[SHA256]-----
```

Рисунок 9: Копирование SSH ключа

Добавление GPG ключа на GitHub

Просмотр ключа и проверка аутентификации через `ssh -T git@github.com`:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIL3tr61SFxUIhYn0dYkxZE9CXcgdVJvPMJs6DplzRcVo piriyewkerem144@gmail.co
m
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ ssh -T git@github.com
Hi piriyewkerem! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

Рисунок 10: Добавление GPG ключа и проверка ssh

Настройка подписи коммитов git

Подпись коммитов и путь к gpg (commit.gpgsign):

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global commit.gpgsign true
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.signingkey <отпечаток>
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global commit.gpgsign true
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 11: Настройка подписи коммитов

Создание репозитория на GitHub

Созданный репозиторий `study_2025-2026_os-intro`:

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'study_2025-2026_os-intro' owned by 'piriyewkerem'. The repository is public and has 0 stars, 0 watches, and 0 forks. The main branch is 'main'. The file list shows three files: 'COURSE' (initial commit: add README, 50 minutes ago), 'Makefile' (Add Makefile, 43 minutes ago), and 'README.md' (initial commit: add README, 50 minutes ago). The README section is currently empty. The right sidebar contains sections for 'About' (No description, website, or topics provided), 'Activity' (0 stars, 0 watching, 0 forks), 'Releases' (No releases published, Create a new release), 'Packages' (No packages published, Publish your first package), 'Contributors' (1 contributor: kerem144pc), and 'Suggested workflows' (Based on your tech stack).

File	Commit Message	Time Ago
COURSE	Initial commit: add README	50 minutes ago
Makefile	Add Makefile	43 minutes ago
README.md	Initial commit: add README	50 minutes ago

Создание каталогов и команда `git clone`:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone git@github.com:piriyekkerem/study_2025-2026_os-intro.git os-intro  
fatal: целевой путь «os-intro» уже существует и не является пустым каталогом.  
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$
```

Рисунок 13: Клонирование репозитория

Добавление файла COURSE и отправка первого коммита:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ cd os-intro
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git commit -m "Initial commit"
Текущая ветка: main
Эта ветка соответствует «origin/main».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 14: Отправка коммита

Раздел 5

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я: * Установил и настроил Git и GitHub CLI. * Сгенерировал SSH и GPG ключи. * Добавил ключи в аккаунт GitHub. * Настроил автоматическую подпись коммитов. * Создал удалённый репозиторий и клонировал его локально. * Настроил рабочее пространство для выполнения лабораторных работ. Цель работы достигнута: я освоил базовые навыки работы с системой контроля версий Git.